

数学の核心-文理共通-Vol.2

大島 遙斗

2026 年 9 月 2 日

目次

1	ベクトルの移動・一次独立・斜交座標系	5
2	空間の一次独立・符号付き長さ	13
2.1	平面のパラメーター表示	15
3	内積（正射影ベクトル）	21
4	行列式（determinat）と外積	33
5	三角関数とベクトル	37

はじめに

Vol.1 に引き続き， 数学を整理しておします．

Vol.2 では， 主にベクトル・三角関数・内積不等式・合同式等を扱います．特にベクトルは数学 III の講義でも使うことがもりたくさんです．

Vol.2 も集中していきましょう．

大島 遙斗

本書の使い方

講義形式です。📖 のところが学習する内容の重要事項です。そこを読んでから、問題を解いてきてください。問題は難しいものもあるので、解けなくても構いませんが **自分がどこまで考えたか？** は明確にしておいてください。とにかく、**粘り強く考えること** が何より大切です。

1 ベクトルの移動・一次独立・斜交座標系

📖 単位ベクトル

- ・大きさが1のベクトルを単位ベクトルという.

単位ベクトルには、様々な便利な性質がある. それを以下で確認する.

性質

- 大きさ3のベクトルを $\frac{1}{3}$ 倍すると、大きさは1になる.
- 大きさ $\frac{1}{10}$ のベクトルを10倍すると、大きさは1になる.

これらより、次のことがわかります.

📖 単位ベクトルの性質 ①

$\vec{0}$ でないベクトル $\vec{a}$ を $\frac{1}{|\vec{a}|}$ 倍すると大きさが1になる.

この事実を利用して、次のようなベクトルを考えることもできます.

📖 単位ベクトルの性質 ②

- (1) $\vec{0}$ でないベクトル $\vec{a}$ と同じ向きの単位ベクトルは、 $\frac{1}{|\vec{a}|}\vec{a}$
- (2) $\vec{0}$ でないベクトル $\vec{a}$ と同じ向きに k 進むベクトルは、 $\frac{k}{|\vec{a}|}\vec{a}$

この性質 ② から、

向きと大きさが分かれば、どんなベクトルでも作ることができる

ということがわかります.

ex)

- (1) $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ と逆向きの単位ベクトル $\vec{e}$ を求めよ.

- (2) $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ と同じ向きに12進むベクトル $\vec{f}$ を求めよ.

$$\boxed{\text{▶解答◀}} \quad (1) \vec{e} = -\frac{1}{|\vec{a}|} \vec{a} = -\frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$(2) \vec{f} = \frac{12}{|\vec{b}|} \vec{b} = \frac{12}{\sqrt{6}} \vec{b} = 2\sqrt{6} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

位置ベクトルと座標

ベクトルとは、点の移動です。ベクトルをよく理解すると、点の移動は行ベクトル $\{ (a, b) \}$ の形で書くこと.} でなく、ベクトルで計算することが当たり前になります。

例えば、

点 $(3, 1)$ から $\begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ \sqrt{2} \end{pmatrix}$ 方向に 3 移動したい。

という移動は、

$$(3, 1) + \frac{3}{\left| \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ \sqrt{2} \end{pmatrix} \right|} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ \sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 + \frac{3\sqrt{2}}{2} \\ 1 + \frac{3\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{6 + 3\sqrt{2}}{2} \\ \frac{2 + 3\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$

というようなカンタンな計算で表現することができます。

この原点からどれだけ移動したかを表すベクトルを「位置ベクトル」ということがあります。

これより、次の常識を獲得できます。

座標を求めたければ、原点からの位置ベクトルを計算すればよい

これは、考えれば当たりの常識です。

それでは、問題演習です。

1.1 【単位ベクトル】

- (1) 点 $A(-1, 1)$ から $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ と同じ向きに 10 進むと, 点 P に辿り着いた. P の座標を求めよ.
- (2) 点 $B(1, 0, -1)$ から点 $B(2, 1, 1)$ に向かって 18 進むと点 P に辿り着いた. P の座標を求めよ.

二つのベクトルの一次独立と斜交座標

一次独立・一次従属

$\vec{0}$ でないベクトル $\vec{v}_i (i = 1, 2, \dots, n)$ について,

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_n v_n = 0 \Rightarrow c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$$

のとき, v_i は一次独立という。(線形独立ともいう)

一次独立でないとき, 一次従属という。(線形従属ともいう)

《注》【一次独立・従属の幾何学的意味】

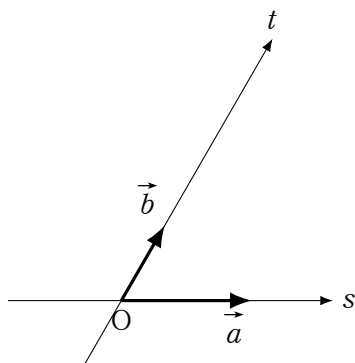
斜交座標系

三角形 OAB を考える. $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$, $\vec{b} = \overrightarrow{OB}$ とする. このとき, $\vec{a}, \vec{b}$ は一次独立である.

このとき, 二つのベクトルの適当な実数倍で表される点 P は,

$$\overrightarrow{OP} = s\vec{a} + t\vec{b}$$

と表せる. このとき下図のような, 「斜めの座標」が出現することに気づくでしょう.



上図から, 適当に一次独立な基底をとってくれば, この座標系上の点は, ただ一通りで表せる. ということがわかります.

すなわち, 次のような常識がゲットできます.

📖 一次独立の性質

$\vec{a}, \vec{b}$ を一次独立なベクトルとする.

$\vec{a} = \overrightarrow{OA}, \vec{b} = \overrightarrow{OB}$ が一次独立

$\iff$ 3 点 O, A, B が同一直線上にない.

$\iff \vec{a}, \vec{b}$ を基底とする斜交座標系が張れる.

$\iff$ その斜交座標平面上の任意の点 P は, $\overrightarrow{OP} = s\vec{a} + t\vec{b}$ の形で一通りで表せる.

$\iff s\vec{a} + t\vec{b} = s'\vec{a} + t'\vec{b} \implies \begin{cases} s = s' \\ t = t' \end{cases}$ という係数比較が許される.

我々が普段使ってきた xy 座標は $(1, 0), (0, 1)$ を基底とする座標系です.

次に、斜交座標系と直交座標系との間には、どのような関係があるか考えましょう。

 斜交座標系と直交座標系

- 計量は保存されない。
- 長さの比・は保存される。

【イメージ】

1.2【斜交座標を使う】

平面上に $\triangle ABC$ および点 P があり、 $2\overrightarrow{AP} + 4\overrightarrow{BP} + 3\overrightarrow{CP} = \vec{0}$ ……① が成立している。

面積比 $\triangle PBC : \triangle PCA : \triangle PAB$ を求めよ。

▶解答◀ まず、始点を A に揃えよう.

$$\begin{aligned}\textcircled{1} &\iff 2\overrightarrow{AP} + 4(\overrightarrow{AP} - \overrightarrow{AB}) + 3(\overrightarrow{AP} - \overrightarrow{AC}) = \vec{0} \\ &\iff 9\overrightarrow{AP} = 4\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC} \\ &\iff \overrightarrow{AP} = \frac{4}{9}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} \cdots \cdots \textcircled{2}\end{aligned}$$

解 ① 【教科書方式】

$$\textcircled{2} \text{ より, } \overrightarrow{OP} = \frac{4\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC}}{9} = \frac{7}{9} \cdot \frac{4\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC}}{7}$$

よって, BC を 3:4 に内分する点を D とすると, $\overrightarrow{AP} = \frac{7}{9}\overrightarrow{AD}$ である.

よって,

$$\begin{cases} \triangle PBC = \frac{2}{9} \triangle ABC \\ \triangle PCA = \frac{7}{9} \triangle ACD = \frac{7}{9} \cdot \frac{4}{7} \triangle ABC \\ \triangle PAB = \frac{7}{9} \triangle ABD = \frac{7}{9} \cdot \frac{3}{7} \triangle ABC \end{cases}$$

$$\therefore \triangle PBC : \triangle PCA : \triangle PAB = 2 : 4 : 3$$

解 ② 【斜交座標】

A を原点とし, $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ を基底とする XY 座標系を考える.

これより, ① と同じ結果を得る.

解 ③ 【裏技】

略

1.2

三角形 ABC の辺 AB 上の点 M と辺 AC 上の点 N を結ぶ線分 MN 上に、三角形 ABC の重心 G がある.

MG:GN=3:2 のとき、以下の問いに答えよ.

(1) AM:MB と AN:NC を求めよ.

(2) D を辺 AB の中点とする. 直線 MD と直線 AC の交点を E とするとき、AC:CE を求めよ.

(3) 三角形 DGM の面積は、三角形 ABC の面積の何倍か.

1.3

平面上に $\triangle OAB$ があり、その面積を S とおく. s, t を実数とし、点 P を

$$\overrightarrow{OP} = s\overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{OB}$$

によって定める. s, t が

$$s \geq 0, 1 \leq s + 2t \leq 2, 3s + t \leq 3$$

を満たすとき、点 P が存在し得る範囲の面積 T を S を用いて表せ.

1.4

t が実数全体を動くとき、

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2t - t^2 \\ t + 2t^2 \end{pmatrix}$$

で定まる点 (x, y) の軌跡を C とする. また、 u が実数全体を動くとき、

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2u - 1 \\ u + 2 \end{pmatrix}$$

で定まる点 (X, Y) の軌跡 L とする. C と L で囲まれる部分の面積 S を求めよ.

1 章の問題演習

1. 点 $A(7, 5)$ から出発して, $\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ の向きに $4\sqrt{2}$ 進んだ点を B とし, さらに B から原点を背にして 5 進んだら, 点 P に辿り着いた. P の座標を求めよ.

2. 平面上に平行四辺形 $ABCD$ および点 P があり, $\overrightarrow{AP} + 2\overrightarrow{BP} + 3\overrightarrow{CP} + 4\overrightarrow{DP} = \vec{0} \cdots \cdots \textcircled{1}$ が成立している. 面積の比 $\triangle PAB : \triangle PCD : \triangle PDA$ を求めよ.

3. 座標平面上にベクトル

$$\vec{a} = (2, 1), \vec{b} = (1, 4), \vec{c} = (2, 3)$$

が与えられている. 以下のそれぞれについて, 点 P が動く領域を座標平面上に図示せよ.

(1) 実数 r, s が $\frac{1}{2} \leq r + s \leq 1, r \geq 0, s \geq 0$ を満たしながら動くとき, ベクトル $\vec{p} = r\vec{a} + s\vec{b}$ を位置ベクトルとする点 P .

(2) 実数 r, s, t が $r + s = 1 + t, r \geq 0, s \geq 0, t \leq 0$ を満たしながら動くとき, ベクトル $\vec{p} = r\vec{a} + s\vec{b} + t\vec{c}$ を位置ベクトルとする点 P .

(東京医科歯科大)

2 空間の一次独立・符号付き長さ

三次元空間内に三つのベクトル

$$\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}, \overrightarrow{OC} = \vec{c}$$

があったとき、4点 O, A, B, C が同一平面上にない状態を

$$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \text{ は, 一次独立である}$$

という. そうでない状態を「一次従属」という.

三次元では, 基底ベクトルが3つとることができるので, 空間内に斜交座標系ができる ことがすぐにわかるでしょう.

まとめると次のようになります.

 空間内の一次独立の性質

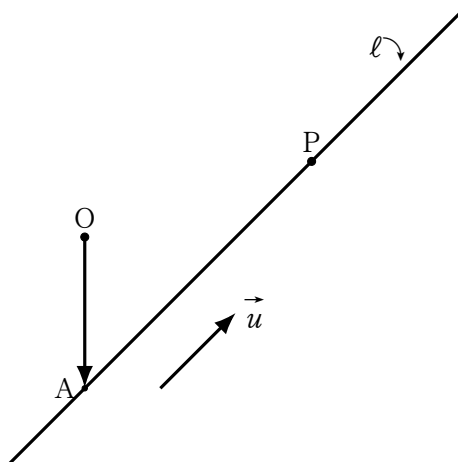
$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ を一次独立なベクトルとする.

$$\vec{a} = \overrightarrow{OA}, \vec{b} = \overrightarrow{OB}, \vec{c} = \overrightarrow{OC} \text{ が一次独立}$$

$$\iff 4 \text{ 点 } O, A, B, C \text{ が同一直線上にない.}$$

$$\iff \text{空間内の任意の点 } P \text{ は, } \overrightarrow{OP} = s\vec{a} + t\vec{b} + u\vec{c} \text{ の形で一通りに表せる.}$$

$$\iff s\vec{a} + t\vec{b} + u\vec{c} = s'\vec{a} + t'\vec{b} + u'\vec{c} \implies \begin{cases} s = s' \\ t = t' \\ u = u' \end{cases} \quad \text{という係数比較が許される.}$$



上の図で直線 l 上の点 P にたどり着くにはどのような行き方をすれば良いでしょうか. 考えてみてください。

$\vec{u}$ は直線 l の方向ベクトル

考え方

電車を例に取りましょう。

まず家 (O) から駅 (A) に向かって, 電車 ($\vec{u}$) に t 回乗れば, 点 P にたどりつきますね! これを式で書くと下記のようになります。

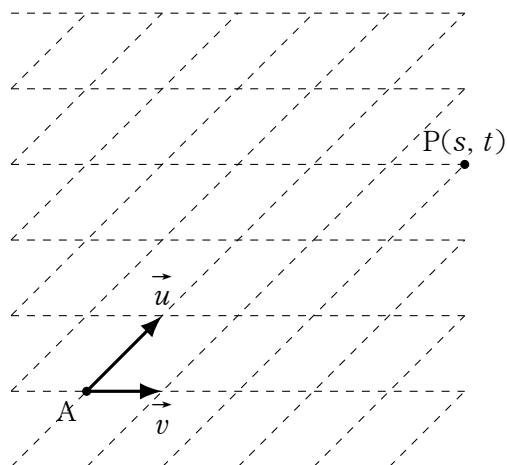
$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + t\vec{u} (t \in \mathbb{R}) \cdots \textcircled{1}$$

という感じで表現できます. t に色々な実数を代入すると点 l 上の全ての点を表現することができますね!

このとき, $\textcircled{1}$ を「直線 l のパラメーター表示」と言ったりします。

皆さん, 一生懸命この式を暗記していますが, 意味を考えれば **あたりまえ** です. このパラメーター t を使った表現は常識にしておいてください。

2.1 平面のパラメーター表示



同じく、 $\overrightarrow{OP}$ はどのように書けるか考えてみてください。

考え方

まず、家(O)から駅(A)に行ってから、 $\vec{u}$ という電車に t 回、 $\vec{v}$ というバスに s 回乗れば良いですね、すなわち以下のように書けます。

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + s\vec{v} + t\vec{u} (s, t \in \mathbb{R}) \cdots \textcircled{1}$$

$\vec{u}$ と $\vec{v}$ が一次独立のとき、点線のような斜交座標の平面が張れ、その平面上の点は $\textcircled{1}$ の唯一通りの形で表すことができます。このとき、 $\textcircled{1}$ を「平面 α のパラメーター表示」と言います。

パラメーター表示のまとめ

- 1° 直線上の点は**1つのパラメーター**で表せる。
- 2° 平面上の点は**2つのパラメーター**で表せる。

ex)

$A(1, 1, 1)$, $B(0, 2, 2)$, $C(3, 2, 0)$, $L(4, 1, 5)$, $M(5, 0, 7)$ に対し、平面 ABC と直線 LM の交点 P を求めよ。

▶解答◀ 点 P は平面 ABC 上にあるので,

$$\vec{OP} = \vec{OA} + s\vec{AB} + t\vec{AC} \cdots \cdots \textcircled{1}$$

とパラメータ表示でき, また, 点 P は直線 LM 上にあるので,

$$\vec{OP} = \vec{OL} + u\vec{LM} \cdots \cdots \textcircled{2}$$

とパラメータ表示できる. 従って, ①, ② より,

$$\begin{aligned} \vec{OA} + s\vec{AB} + t\vec{AC} = \vec{OL} + u\vec{LM} &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} + u \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} -s + 2t = 3 + u \\ s + t = -u \\ s - t = 4 + 2u \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} s = 1 \\ t = 1 \\ u = -2 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\therefore \vec{OP} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{P(2, 3, 1)}$$

ex) A(-1, 3, 0), B(1, 1, 4), C(3, 5, 2), D(1, 7, 8) に対し, 点 P は直線 AB 上を, 点 Q は直線 CD 上を自由に動く. このとき, PQ の中点 R が描く図形はどのようなになるか.

▶解答◀ 点 P は直線 AB 上を動くので、

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + s\overrightarrow{AB}$$

とパラメータ表示でき、点 Q は直線 CD 上を動くので、

$$\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OC} + t\overrightarrow{CD}$$

とパラメータ表示できる。この s, t を用いると、 $\overrightarrow{PQ}$ の中点 R の位置ベクトルは、

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OR} &= \frac{1}{2}(\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + s\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{OC} + t\overrightarrow{CD}) \\ &= \frac{1}{2}\left\{\begin{pmatrix} 2 \\ 8 \\ 2 \end{pmatrix} + s\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix}\right\} \\ &= \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} + s\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

今、 s, t は任意の実数を動くので、R が描く図形は、

点 $(1, 4, 1)$ を通る、 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ の張る平面

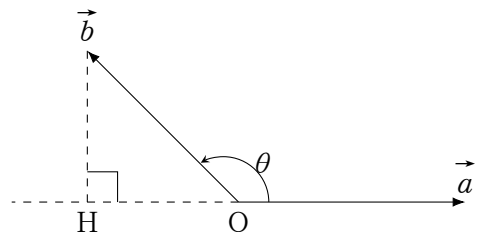
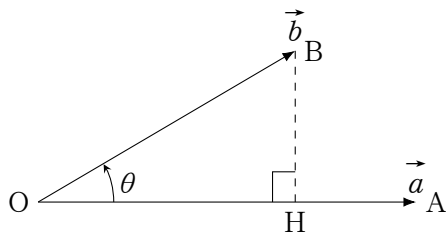
符号付き長さとの内積

📖 内積の定義（教科書）

二つのベクトル $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$, $\vec{b} = \overrightarrow{OB}$ のなす角を θ とするとき,

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta \cdots \spadesuit$$

この定義は流石に常識ですね. ここで, 内積の絵を描いてみましょう.



上の図において, 内積のさらなる解釈を与えてみましょう.

$$\spadesuit \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\overrightarrow{OH}| \left(\because |\overrightarrow{OH}| = |\vec{b}| \cdot \cos \theta \right) \iff |\overrightarrow{OH}| = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|}$$

この $\overrightarrow{OH}$ を

$\vec{b}$ の $\vec{a}$ 向き符号付き長さ

と言います. なぜ, 符号付きなのかというと, 上の 2 つの図を見れば明らかですね....

よって内積の以下のような解釈を手に入れワケです.

📖 内積の定義（符号付き長さを用いて）

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \left(\vec{a} \text{ の大きさ } \right) \times \left(\vec{b} \text{ の } \vec{a} \text{ 向き符号付き長さ } \right)$$

これが内積の本質的な定義です.

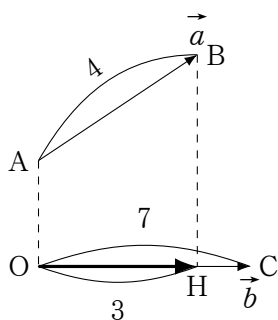
それでは, 実際につかってみましょう.

2.1 次の問いに答えよ。

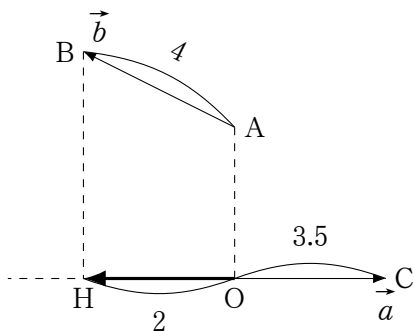
- (1) $|\vec{a}| = 4$, $|\vec{b}| = 9$ であり、二つのベクトルの内積が 12 のとき、符号付き長さ $|\overrightarrow{OH}|$ を求めよ。
- (2) 点 $A(1, 1)$ と点 $B(2, 2)$ を結ぶベクトルを $\overrightarrow{AB}$, 点 A と点 $C(2, 1)$ を結ぶベクトルを $\overrightarrow{AC}$ とするとき、 $\overrightarrow{AB}$ と $\overrightarrow{AC}$ の内積を求め、符号付き長さ $|\overrightarrow{OH}|$ を求めよ。

2.2 次の図の $\vec{a}$ と $\vec{b}$ の内積を教科書の定義を使わずに答えよ。また、符号付き長さ $|\overrightarrow{OH}|$ を求めよ。

(1)



(2)



2.3

四面体 $OABC$ において、辺 OA を $1:2$ に内分する点を L , 辺 BL の中点を M , 線分 CM を $3:1$ に内分する点を N とし、直線 ON と平面 ABC の交点を P とする。

$\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$ とするとき、

- (1) $\overrightarrow{OP}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ で表せ。
- (2) 四面体 $OABP$ の体積は四面体 $OABC$ の体積の何倍か。
- (3) 三角形 ABP , BCP , CAP の面積の比を求めよ。

2 章の問題演習

1. 四角形 ABCD を底面とする四角錐 OABCD は,

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD}$$

を満たしており, 0 と異なる 4 つの実数 p, r, q, s に対して 4 点 P, Q, R, S を

$$\overrightarrow{OP} = p\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OQ} = q\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OR} = r\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OS} = s\overrightarrow{OD}$$

によって定める. このとき, P, Q, R, S が同一平面上にあれば,

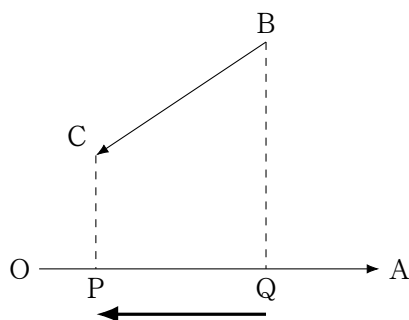
$$\frac{1}{p} + \frac{1}{r} = \frac{1}{q} + \frac{1}{s}$$

が成立することを示せ.

(京都大)

3 内積（正射影ベクトル）

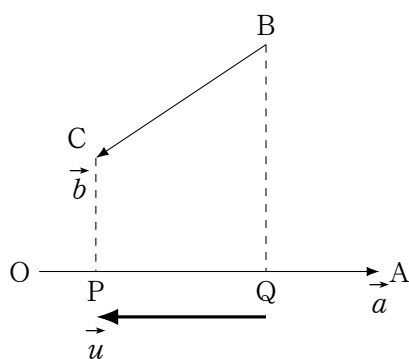
有効線分（大きさを持つ線分）に垂直に光を当てたときにできる影を「正射影」と言います。次の図を見ればすぐに分かると思います。



上の図の $\overrightarrow{QP}$ を「正射影ベクトル」と言います。では、この正射影ベクトルの式を作るにはそうすれば良いでしょうか。

ベクトルとは、向きと大きさを持った矢印でした。これが発想のきっかけです。

状況を簡単にするために、次の絵で導きたいと思います。



解

$\vec{u}$ の符号付き長さは、 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot \vec{b}$ の $\vec{a}$ 向き符号付き長さから

$\vec{b}$ の $\vec{a}$ 向き符号付き長さ $= |\vec{u}| = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|}$ とすぐに分かる。

また、 $\vec{u}$ の向きは、 $\vec{a}$ の反対方向なので $-\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ と書ける。

$$\therefore \vec{u} = -\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|} \vec{a}$$

$\vec{u}$ の向きが反対方向じゃなかったら、 $-$ の符号が取れるだけです。

正射影ベクトルの式はこのような暗記せずとも瞬時に導けますね！

 符号付き長さ と 正射影ベクトル

$\vec{a} \neq \vec{0}$ のとき、

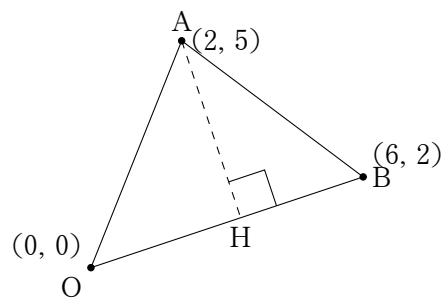
$$\left[\vec{u} \text{ の } \vec{a} \text{ 向き符号付き長さ } \right] = \frac{\vec{u} \cdot \vec{a}}{|\vec{a}|}$$

$$\left[\vec{u} \text{ の } \vec{a} \text{ への正射影ベクトル } \right] = \frac{\vec{u} \cdot \vec{a}}{|\vec{a}|^2} \vec{a}$$

では、具体的にどのような場面で正射影ベクトルを考えるのかみていきます。

例題

次図において、OH の長さと点 H の座標を求めよ。



▶解答◀ $|\overrightarrow{OH}|$ は、 $\overrightarrow{OA}$ の $\overrightarrow{OB}$ 向き符号付き長さなので、

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{OH}| &= \frac{\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}}{|\overrightarrow{OB}|} = \frac{\begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix}}{\sqrt{36+4}} \\ &= \frac{12+10}{2\sqrt{10}} = \frac{11}{2\sqrt{10}} = \frac{\mathbf{11}}{\sqrt{\mathbf{10}}} \end{aligned}$$

ここで、 $\overrightarrow{OB}$ の単位ベクトルに $|\overrightarrow{OH}|$ 倍すれば、 $\overrightarrow{OH}$ になるので、

$$\overrightarrow{OH} = \frac{\overrightarrow{OB}}{|\overrightarrow{OB}|} \times \overrightarrow{OH} = \frac{1}{2\sqrt{10}} \times \frac{11}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{11}{10} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\therefore H$ の座標は $\left(\frac{\mathbf{33}}{\mathbf{10}}, \frac{\mathbf{11}}{\mathbf{10}} \right)$

内積と直線

以下, $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ とする. このとき, 次の直線の方程式を考えます.

$$ax + by + c = 0 \cdots \textcircled{1}$$

ここで, 問題です. $\textcircled{1}$ はどのような直線ですか? と質問されたときあなたはどのように答えますか.

もし,

$$\textcircled{1} \iff y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$$

なので

傾き $-\frac{a}{b}$, y 切片 $-\frac{c}{b}$ の直線

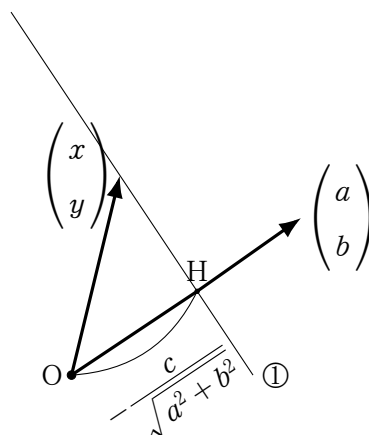
と答えたなら, あなたはまだ中学生です.

$b = 0$ のとき同値でないからです!

そこで, $\textcircled{1}$ を内積を使って書き換えてみましょう.

$$\begin{aligned} \textcircled{1} &\iff \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = -c \\ &\iff \left| \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right| \times \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \text{ の } \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \text{ 向きの符号付き長さ} \right\} = -c \\ &\iff \sqrt{a^2 + b^2} \times \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \text{ の } \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \text{ 向きの符号付き長さ} \right\} = -c \\ &\iff \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \text{ の } \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \text{ 向きの符号付き長さ} \right\} = -\frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cdots \cdots \textcircled{2} \end{aligned}$$

直線 $\textcircled{1}$ は $\textcircled{2}$ を満たす点 (x, y) の集まりなので, 下図のようになる.



つまり，直線の方程式①は次のように解釈することができます．

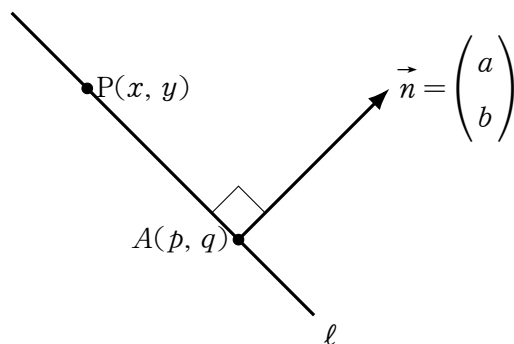
📖 内積と直線の方程式

直線 $ax + by + c = 0$ は，原点 O から $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 向きに $-\frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ 進んだ点を $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ に垂直に横切る直線．

と解釈することができます．

平面の方程式

xy 平面上で点 $A(p, q)$ を通り， $\vec{0}$ でないベクトル $\vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ に垂直な直線を ℓ とする．すなわち以下のよう
な状況である．

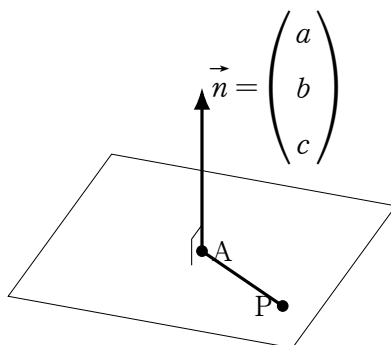


このとき，

$$\begin{aligned}
 P(x, y) \in \ell &\iff \vec{n} \perp \overrightarrow{AP} \\
 &\iff \vec{n} \cdot \overrightarrow{AP} = 0 \\
 &\iff \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x - p \\ y - q \end{pmatrix} = 0 \\
 &\iff \mathbf{a(x - p) + b(y - q) = 0}
 \end{aligned}$$

これが直線の方程式です．

これと同じことを空間上でも考えてみましょう．



ここで, $\vec{n}$ が直交している平面を α とおき, $A(s, t, u), P(x, y, z)$ とおくと,

$$\begin{aligned} P(x, y, z) \in \alpha &\iff \vec{n} \perp \overrightarrow{AP} \\ &\iff \vec{n} \cdot \overrightarrow{AP} = 0 \\ &\iff \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x-s \\ y-t \\ z-u \end{pmatrix} = 0 \\ &\iff a(x-s) + b(y-t) + c(z-u) = 0 \end{aligned}$$

これが平面 α の方程式です. 直線の方程式, 平面の方程式のいずれも, 垂直なベクトルが1つ取ることができればすぐに作れますね. つまり, 次のようにまとめることができます.

直線、平面の方程式

1° 点 $A(p, q)$ を通る $\vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ に垂直な直線の方程式は

$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{AP} = 0 \iff \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \cdot \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix} \right\} = 0$$

2° 点 $A(p, q, r)$ を通る $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ に垂直な平面の方程式は

$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{AP} = 0 \iff \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \cdot \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix} \right\} = 0$$

これを復習も兼ねて実際に解いてみましょう.

ex)

(1) 点 $A(1, 2, 3)$ を通る、 $\vec{n} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ に垂直な平面の方程式を求めよ。

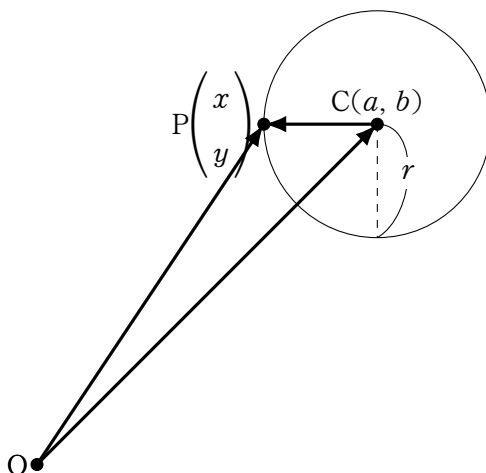
(2) 点 $(-2, 5)$ を通る、 $\vec{n} = \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix}$ に垂直な直線の方程式を求めよ。

今、もしかしたら疑問があるかもしれません。「垂直なベクトルってどうやって求めるの?」という疑問です。

少し、ネタバレすると垂直なベクトルの求め方は、「内積が 0 になるベクトルを探す」と「外積を利用する」という 2 通りの求め方があります。この外積については、2 つ先の章で詳しく扱うのでそのときにこの章に戻って来てくれればと思います。内積が 0 になる方法は今できると思うのでやってみてください。

円のベクトル方程式

円のベクトル方程式もみなさん覚えさせられますよね、、、なので **当たり前** にしていきます。早速、下図の円の方程式をみていきます。



ここから、円のベクトル方程式を作りましょう。

まず、円の定義を復習しましょう。

円…平面上で、ある一定の点（中心）からの距離がすべて等しい点の集まりでできる図形

これより、ベクトルで円を表したかったら「中心からの距離がすべて等しい」ということをベクトルで表現すれば良いだけです。

$$\text{「中心から任意の点までの距離が } r \text{ である」} \iff |\vec{CP}| = r \iff |\vec{OP} - \vec{OC}| = r \dots \clubsuit$$

これが円のベクトル方程式です。これをさらに変形してみます。

$$\begin{aligned} \clubsuit &\iff |\vec{OP} - \vec{OC}|^2 = r^2 \\ &\iff (\vec{OP} - \vec{OC}) \cdot (\vec{OP} - \vec{OC}) = r^2 \left(\because |a|^2 = \vec{a} \cdot \vec{a} \right) \\ &\iff \left\{ \begin{pmatrix} x-a \\ y-b \end{pmatrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{pmatrix} x-a \\ y-b \end{pmatrix} \right\} = r^2 \\ &\iff (x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2 \end{aligned}$$

みなさんが知っている円の方程式も導くことができました。

まあ、みなさんが覚えさせられたあの「点と直線の距離公式」です。ベクトルを使うと覚えるまでもなく当たり前になります。

 点と直線の距離公式

1° 直線 $\ell: ax + by + c = 0$ と点 $P(x_1, y_1)$ との距離を d とすると,

$$d = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

2° 平面 $\alpha: ax + by + cz + d = 0$ と点 $P(x_1, y_1, z_1)$ との距離を h とすると,

$$h = \frac{|ax_1 + by_1 + cz_1 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

今まで学んできたことをフルに使って点と直線の距離公式を今から当たり前にしていきます。

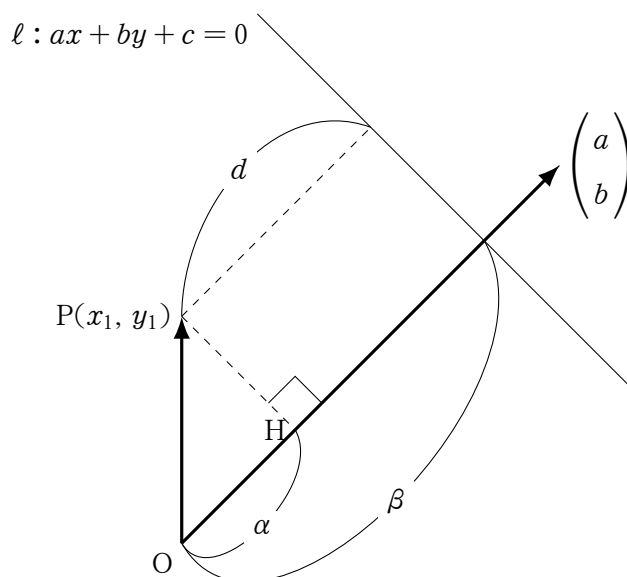
復習すると、

内積と直線の方程式

直線 $ax + by + c = 0$ は、原点 O から $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 向きに $-\frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ 進んだ点を $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ に垂直に横切る直線。

でした。また、原点から点 $P(x_1, y_1)$ への位置ベクトル $\vec{OP} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$ とすると、 $\vec{OP}$ の $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 向き符号付き長さ

は $\alpha = \frac{\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ なので、これらを図にすると下図のようになります。また、 $\beta = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ と置きます。



$\therefore$ 点 P から直線 ℓ までの距離 d は、 $d = |\alpha - \beta|$ なので、

$$d = \frac{ax_1 + by_1}{\sqrt{a^2 + b^2}} + \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

これで、点と直線の距離公式が導かれました。これで、覚えろと学校で言われたモヤモヤは解消できたと思います。三次元での点と平面の距離公式も同様にすれば導くことができます。

3.1

平面上の4点 O, A, B, C が

$$OA = 4, OB = 3, OC = 2, \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC} = 3$$

を満たすとき、 $\triangle ABC$ の面積の最大値を求めよ。

(一橋大)

3.2

(1) 円 $x^2 + y^2 - 4x - 2y = 11$ と直線 $y = 3x - 1$ の二つの交点を P, Q とする。 P, Q の中点 M の座標を求めよ。

(2) xyz 空間内で、2点 $A(3, 1, 1), B(-1, 0, 2)$ を結ぶ直線 L に点 $Q(2, 3, 1)$ から下ろした垂線の足を H とする。 H の座標を求めよ。

3.3

xy 平面上の直線 $ax + by + c = 0$ を l とする。ただし、 a, b は $a^2 + b^2 \neq 0$ を満たす定数である。

l と点 $P(x_1, y_1)$ との距離を d とする。

$$d = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

であることを説明せよ。

3 章の問題演習

1.

(1) xy 平面上で、直線 $l: 2x + 3y - 1 = 0$ に点 $P(3, 4)$ から下ろした垂線の足を H とする.

H の座標を求めよ.

(2) xyz 空間内で、2 点 $A(-1, 0, 1)$, $B(2, -1, 0)$ を結ぶ直線 L に点 $Q(1, 2, 1)$ から下ろした垂線の足を I とする. I の座標を求めよ.

2. $A(-3, 1)$, $P(2 - t, 1 + 2t)$ とする. t が実数全体を動くとき, $|\overrightarrow{AP}|$ の最小値 m を求めよ.

3. 平面上のベクトル $\vec{a}, \vec{b}, \vec{x}$ が

$$\begin{aligned} |\vec{a}| = |\vec{b}| = 1, \vec{a} \cdot \vec{b} &= \frac{1}{2} \\ -1 \leq \vec{a} \cdot \vec{x} \leq 1, 1 \leq \vec{b} \cdot \vec{x} &\leq \frac{1}{2} \end{aligned}$$

を満たすとき, $|\vec{x}|$ のとり得る値の範囲を求めよ.

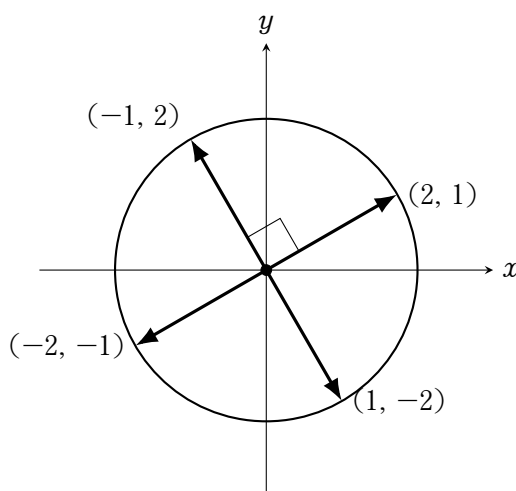
(東北大)

4 行列式 (determinat) と外積

determinant と外積

平面ベクトル $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ を反時計回りに 90° 回転すると, $\begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ になります.

このことは, 下の図より明らかでしょう.

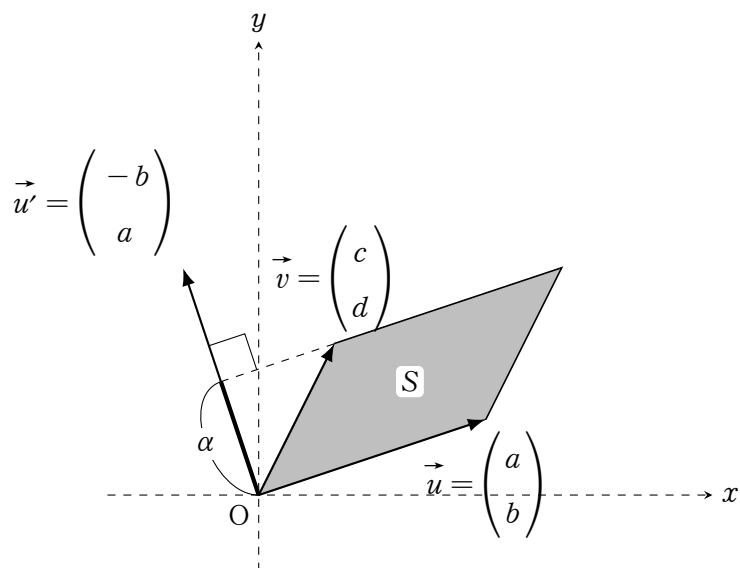


二つのベクトル $\vec{u} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ と $\vec{v} = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$ の張る平行四辺形の面積 S は, $S = |\mathbf{ad} - \mathbf{bc}|$ となることは教科

書に載っていて有名です。教科書や参考書では, $S = \sqrt{|\vec{u}|^2 |\vec{v}|^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2}$ の公式に成分をそれぞれ代入して求めています, それだとベクトルを勉強している意味がないです。少々言っていますが, 意味を考えて数学を勉強しないと一生数学には強くなれないし, 勉強している意味がありません。意味を解釈すると, 次のように書けます。

$$ad - bc = \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = |\vec{u'}| \cdot |\vec{v}| \text{の}\vec{u'}\text{向き符号付き長さ} \cdots \clubsuit$$

$\alpha = \left\{ |\vec{v}| \text{の}\vec{u'}\text{向き符号付き長さ} \right\}$ とおいてこの状況を図示すると, 次のようになります。



この絵を見ながら ♣の式を再度考察すると、**|底辺|・|高さ|** に見えてくると思います! なので、ベクトルの面積公式は当たり前ですね!

そして、この $ad - bc$ のことを行列式 (*determinant*) と言い、 $\det \{\vec{u}, \vec{v}\}$ と書きます。具体的には、

$$S = \left| \det \{\vec{u}, \vec{v}\} \right| = \left| \det \left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \right\} \right| = |ad - bc|$$

と言った具合です。

行列式は高校では扱われませんが、強力な武器になります。なので、文系の人は使えるように、理系の人は完璧に理解し、常識になるまで勉強して下さい。

📖 行列式 (determinant) の定義

2つの平面ベクトル $\vec{u} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$ に対して次の演算を考える.

$$ad - bc$$

この演算を行列式と言い,

$$\det \{ \vec{u}, \vec{v} \} = ad - bc$$

と書く.

📖 行列式の性質

1° 「 $\vec{u}$ に対し $\vec{v}$ が常に左側を向いている」 $\iff \det \{ \vec{u}, \vec{v} \} > 0$

2° 「 $\vec{u}$ に対し $\vec{v}$ が常に右側を向いている」 $\iff \det \{ \vec{u}, \vec{v} \} < 0$

3° $|\det \{ \vec{u}, \vec{v} \}|$ は $\vec{u}, \vec{v}$ が張る平行四辺形の面積に等しい.

4° $\det \{ \vec{u}, \vec{v} \} \neq 0 \iff \vec{u}, \vec{v}$ は一次独立

5° $\det \{ \vec{u}, \vec{v} \} = 0 \iff \vec{u}, \vec{v}$ は一次従属

ex)

(1) $A(2, 5)$, $B(-1, 7)$, $C(4, 3)$ に対して、 $\triangle ABC$ の面積を求めよ.

(2) $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ k-1 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 3k-1 \\ -2 \end{pmatrix}$ が一次独立になるような k を求めよ.

(3) 2点 $A(3, 1)$, $B(7, 4)$ を通る直線と点 $P(4, 5)$ との距離 d を求めよ.

4.1 【体積を外積で求める】

平行六面体 OADB-CEFG について, $A(1, 3, 2)$, $B(4, -2, 1)$, $C(-1, -3, 5)$ とする.

- (1) 四角形 OADB の面積 S を求めよ.
- (2) 平行六面体 OADB-CEFG の体積 V を求めよ.

4.2 【外積を用いて面積相等】

点 $A(1, 2, -5)$ を通る $\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}$ 方向の直線を ℓ とする. 点 $P(1, 4, -4)$ と ℓ との距離を求めよ.

5 三角関数とベクトル

三角関数 $\cos$, $\sin$ の定義を, ベクトルを用いて記してみます.

📖 $\cos$, $\sin$, $\tan$ の定義 2

ベクトル $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ を θ 回転すると, $\begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}$ になる.

もちろん回転角は「反時計回り」が正の角です. これはさらに, 次のように言い換えることができます.

📖 基本ベクトルによる表示

$$\begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix} = \cos \theta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \sin \theta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

の表すベクトルは, $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ を θ 回転したベクトルである.

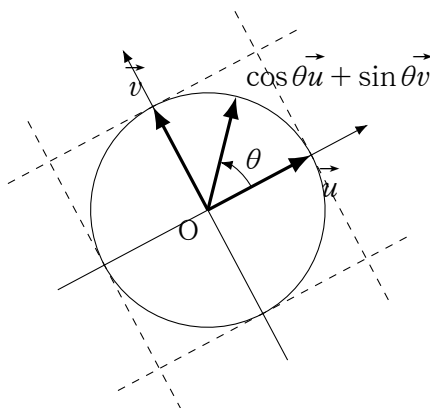
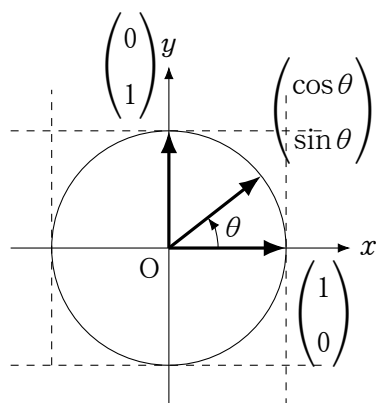
$$\begin{cases} \vec{u} \perp \vec{v} \\ |\vec{u}| = |\vec{v}| > 0 \end{cases}$$

を満たす二つの平面ベクトル $\vec{u}, \vec{v}$ を基底とする座標系で, これと同じことを表現する

と, 次のようになります.

📖 ベクトルを用いた三角関数の表示

$\cos \theta \vec{u} + \sin \theta \vec{v}$ の表すベクトルは, $\vec{u}$ を $\vec{v}$ に近づく方に θ 回転したベクトルである.



一般に, 次の関係があります.

90° 回転

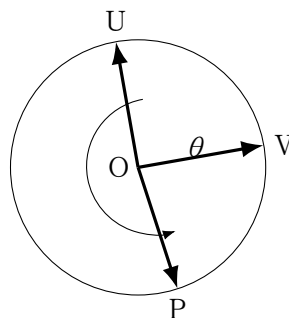
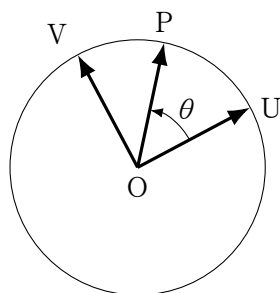
$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ を 90° 回転したベクトルは, $\begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ である.

そこで, $\vec{u} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ とすれば, 次の回転公式が得られます.

ベクトルの回転

(1) $\begin{cases} \vec{OU} \perp \vec{OV} \\ |\vec{OU}| = |\vec{OV}| > 0 \end{cases}$ のとき, 平面 OUV 上で, O を中心に点 U を点 V に近づく方に θ 回転した点を P とすると,

$$\vec{OP} = \cos \theta \vec{OU} + \sin \theta \vec{OV}$$



(2) $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ を θ 回転したベクトルは,

$$\cos \theta \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} + \sin \theta \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$$

である.

これで, どんな平面ベクトルでも自由に回転することができます.

5.1 時刻 t ($0 \leq t \leq 2\pi$) における座標がそれぞれ $(\cos t, 2 + \sin t)$, $(2\sqrt{3} + \sin t, -\cos t)$ で表される点 P , Q について, 線分 PQ の中点を R とする.

(1) 点 R の描く図形を求めよ.

(2) 点 R が原点 O から最も遠ざかるときの時刻 t を求めよ.

(群馬大)

5.2 3点 $A(1, 0, 1)$, $B(0, 0, 4)$, $C(0, 1, 6)$ について, 平面 ABC 上で点 A を点 B の周りに 120° 回転した点は二つある. その二つの点の座標を求めよ.